

# Uczenie silnika szachowego na partiach o rosnącym Elo

Autor: Adam Zieliński

Promotor: dr hab. Łukasz Mikulski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki



## 1. Cel Badania

Badanie zachowania silnika NN podczas uczenia na danych o rosnącym poziomie umiejętności.

- Analiza stosunku między Elo danych uczących a Elo powstałego modelu.
- Wpływ curriculum learning na prędkość nauki i styl gry.
- Porównanie modelu badawczego z modelem kontrolnym.

## 4. Metryki

- **Elo:** Rozgrywane turnieje przeciwko silnikom ze znanym rankingiem.
- **Human-like Index:** Zgodność z ruchami ludzi.
- **Loss Curve:** Zmiana funkcji straty, szczególnie przy zmianie koszyka na lepsze Elo.

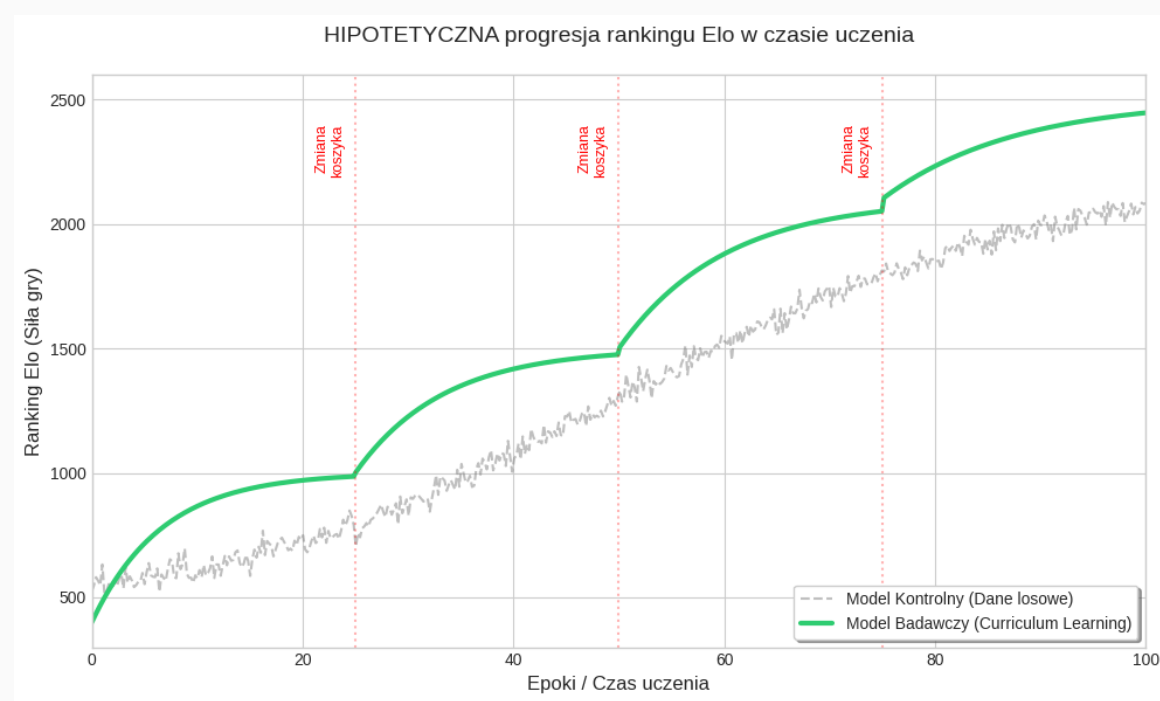
## 2. Hipotezy

- **H1: Szybsza nauka cech.** Model szybciej odnajdzie wzorce, gdyż gracze o niskim Elo kierują się mniej skomplikowanymi przemyśleniami niż arcymistrzowie.
- **H2: Ludzki styl gry.** Model na każdym etapie będzie grał podobnie do człowieka, unikając losowych ruchów charakterystycznych dla modeli uczonych na wszystkich taktykach naraz.
- **H3: Korelacja Elo.** Istnieje ścisła zależność między rankingiem zbioru treningowego a siłą gry modelu końcowego.

## 3. Metodologia

- **Start:** Wykorzystanie modelu znającego podstawy szachów w celu optymalizacji czasu obliczeń.
- **Dane:** Zbiory pogrupowane w koszyki Elo. Przejście do kolejnego koszyka po określonej liczbie epok lub osiągnięciu progu jakości.
- **Zapis:** Archiwizacja wag modelu po każdej zmianie przedziału i co określoną liczbę epok.
- **Kontrola:** Równoległy trening modelu na przemieszczanym zbiorze danych (bez podziału na rangi).

## 5. Spodziewane Wyniki



Model badawczy szybciej odnajdzie cechy, wystąpią skoki rozwojowe

## 6. Wnioski

- Weryfikacja akceleracji nauki przez prostsze dane.
- Ocena przewidywalności modelu dla człowieka.
- **Zastosowanie:** Asystent szachowy uczący się razem z użytkownikiem.